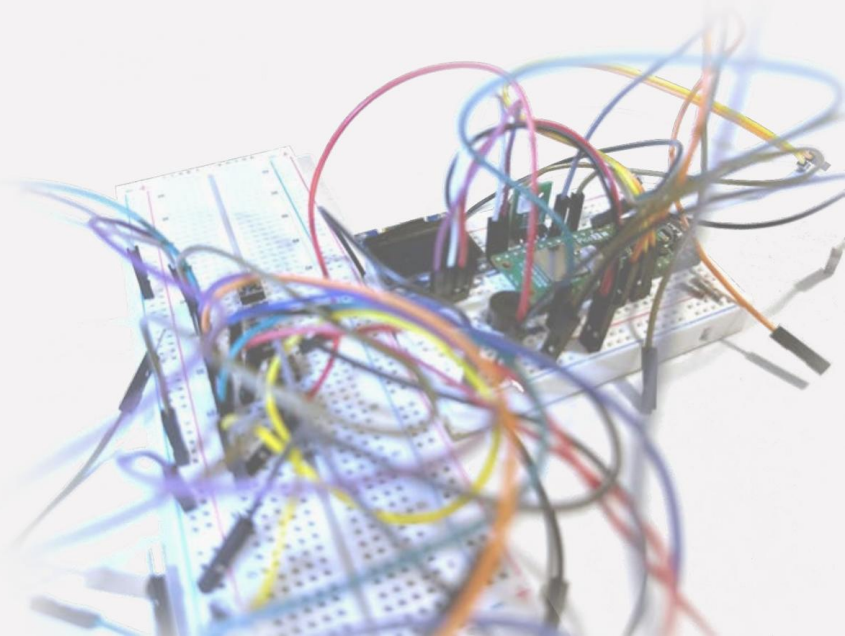
Machine Translated by Google

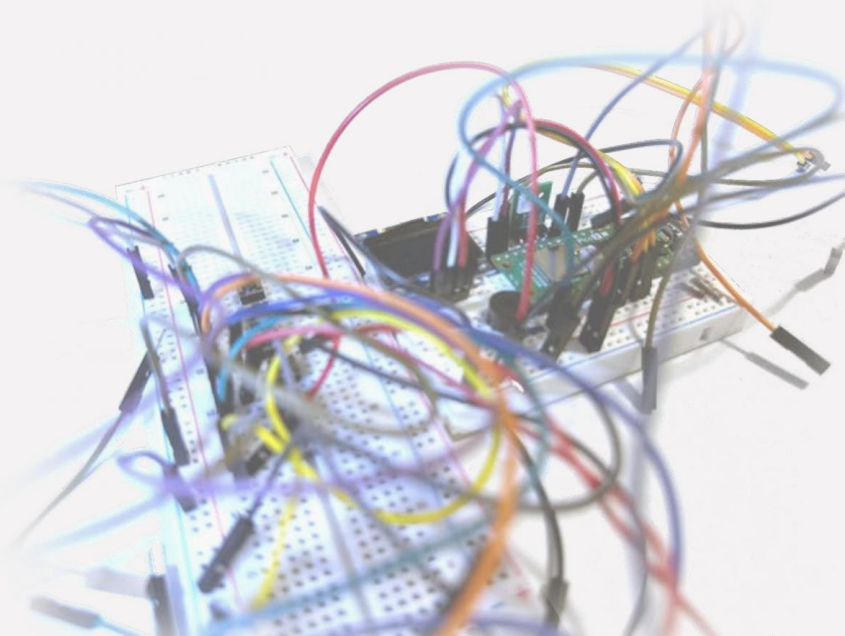
Introduktion til elektronik:
Klasseeksperimenter-sæt

Utshaho Gupta



Machine Translated by Google

Med den rette vejledning
kan alle lære
elektronik, kunstig
intelligens og computervision
gennem projekter, der har
en effekt på den virkelige verden.

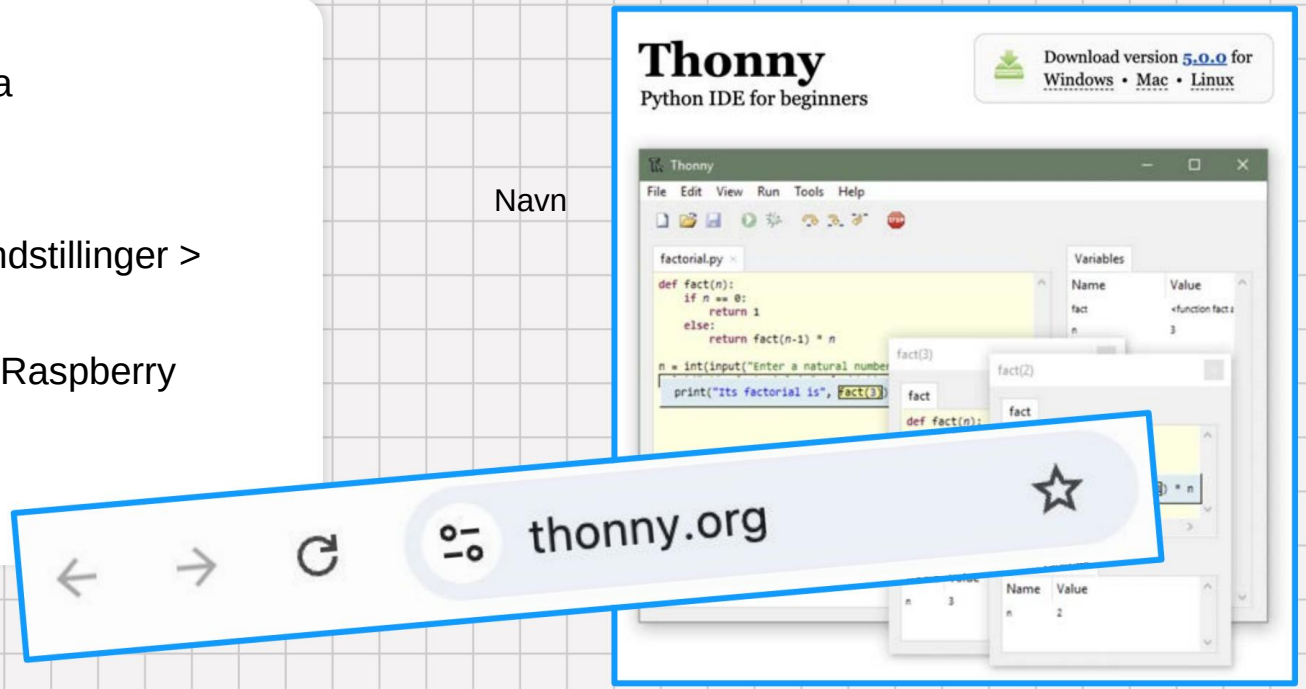


Machine Translated by Google

Installer Thonny-appen

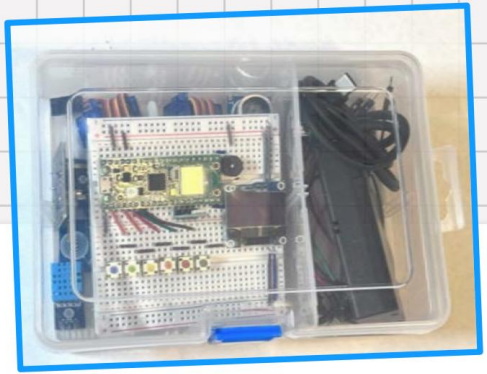
- Installer Thonny-appen fra
  thonny.org
- Åbn Thonny
  - Gå til Værktøjer > Indstillinger > Tolk
  - Vælg MicroPython (Raspberry Pi Pico)
  - Klik på OK

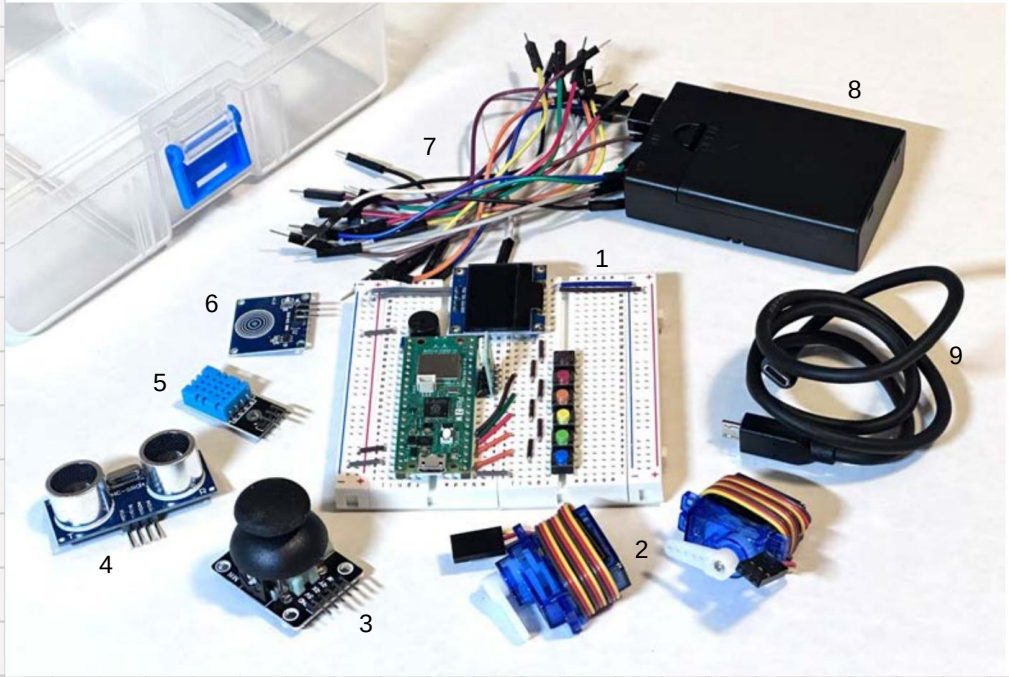
Navn



Machine Translated by Google

Sættets indhold



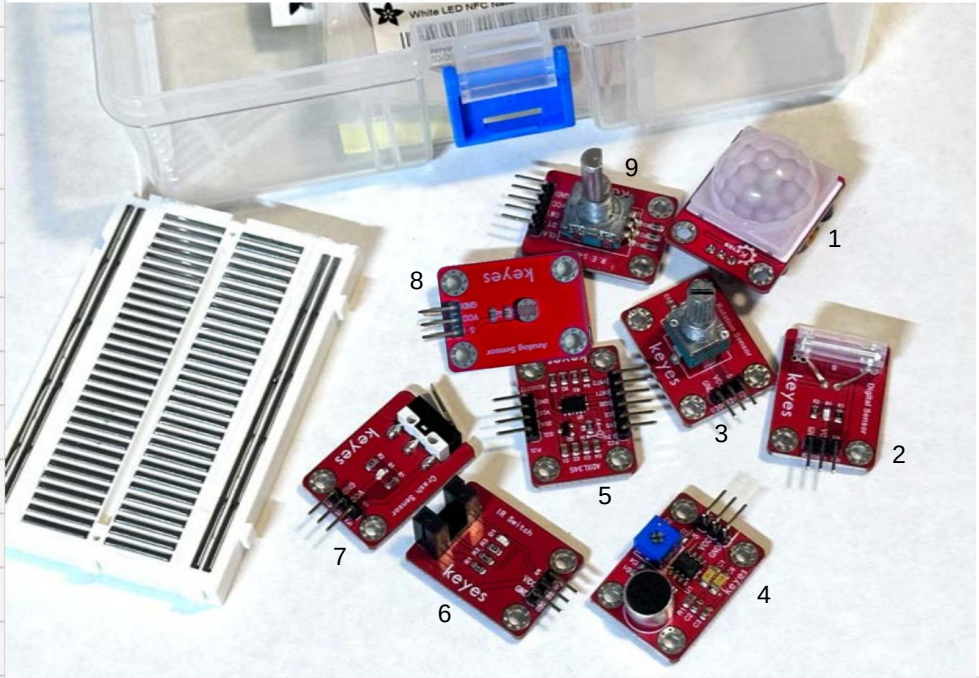


1. Breadboard med OLED, LED,
   Buzzer, Raspberry Pi Pico 2 W, 6 knapper
   2. 2
mikroservomotorer 3. Joystick-
modul 4. Afstandssensor
5. Fugtigheds- +
temperatursensor 6. Berøringssensor 7. 20
jumperledninger 8.
Batteripakke 9. Mikro-
USB-kabel

Machine Translated by Google

Yderligere sensorer

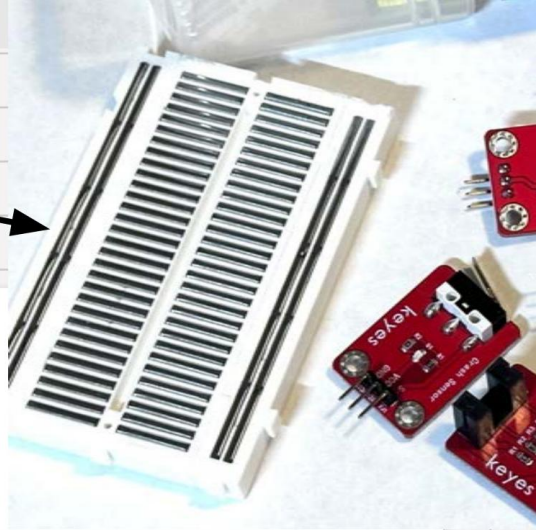




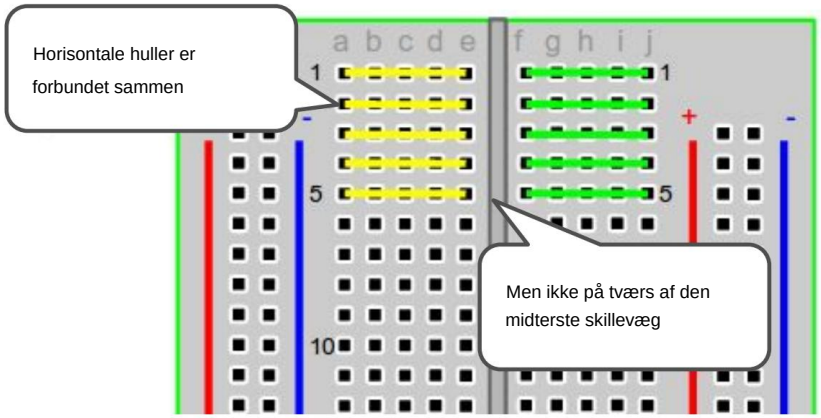
Yderligere sensorer til deling 1.
Bevægelsessensor 2.
Bankesensor 3.
Potentiometer 4.
Mikrofonsensor 5.
Accelerometer 6.
Fotoafbryder 7.
Kollisionssensor 8.
Fotomodstand 9.
Rotationsencoder

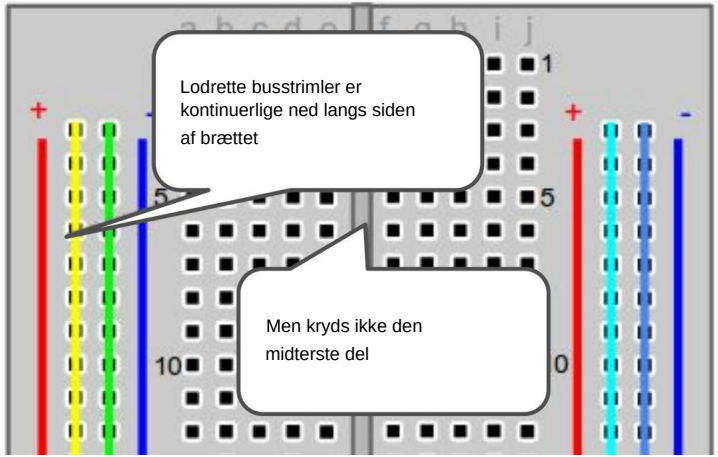
Machine Translated by Google

Breadboard-ledningsføring



Du kan se forbindelserne bag et breadboard

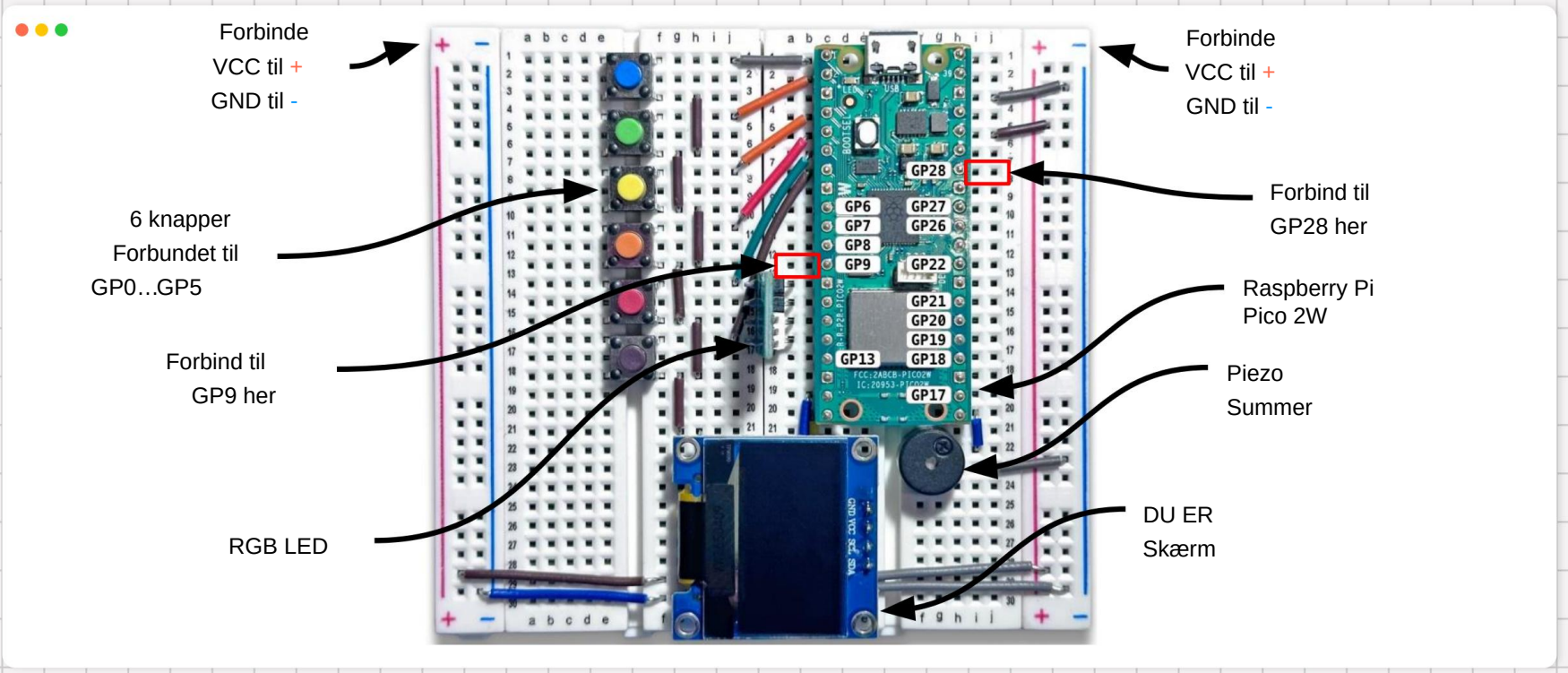




Breadboard er en loddefri måde at forbinde elektroniske komponenter til prototyping

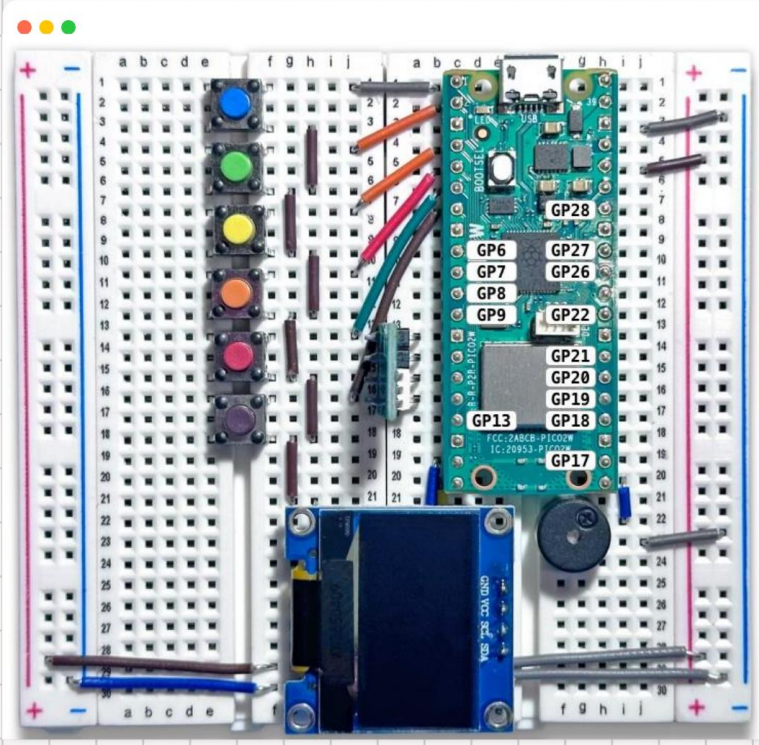
Machine Translated by Google

Breadboard-ledningsføring



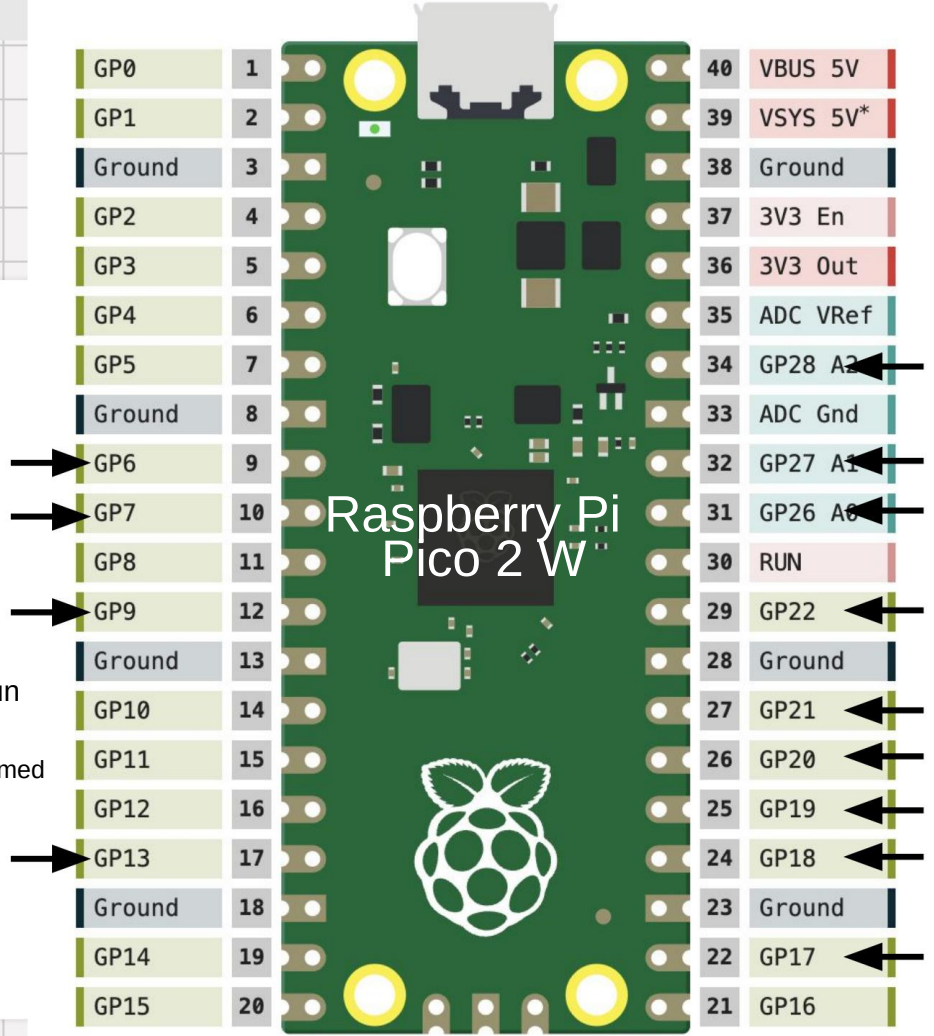
Machine Translated by Google

GPIO-pinout



Vi vil kun brug

nålene med en pil



Machine Translated by Google

Vigtige ting du bør og ikke bør gøre

Gør-det-selv

1. Frakobl Pico før udskiftning stik
2. Bekræft alle forbindelser, især VCC og GND
3. Etabler teamroller som kodning, ledningsføring, verifikation af kredsløb, notering og optagelse
4. Læs eksperimentbeskrivelsen og koden

Hvad du ikke må gøre

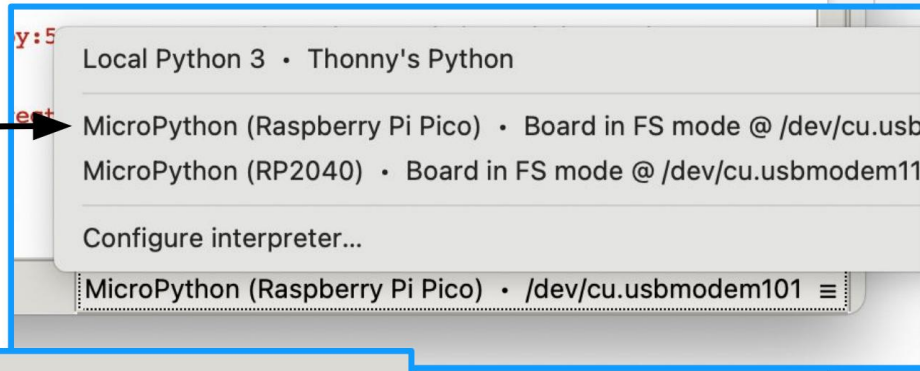
1. Tænd ikke strømmen, før du har verificeret alt forbindelser. Forkert VCC og GND kan ødelægge følsom elektronik
2. Stol ikke på tallene, der er trykt på breadboard. Tæl punktafstanden fra andre stik på kortet for at bekræfte
3. Gå ikke, før du har lagt alt på plads tilbage i kassen

Machine Translated by Google

Connect Pico



1. Start Thonny på computeren
2. Tilslut Pico til computeren via USB 3.
Klik på ÿ-ikonet nederst til højre
4. Vælg Raspberry Pi Pico





Machine Translated by Google

Kode

Læsning af eksempelkode

1. Første læsning af beskrivelsen
2. Tilslut eventuelle komponenter
3. Læs hovedløkken
4. Læs andre kommentarer
5. Læs resten af koden

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

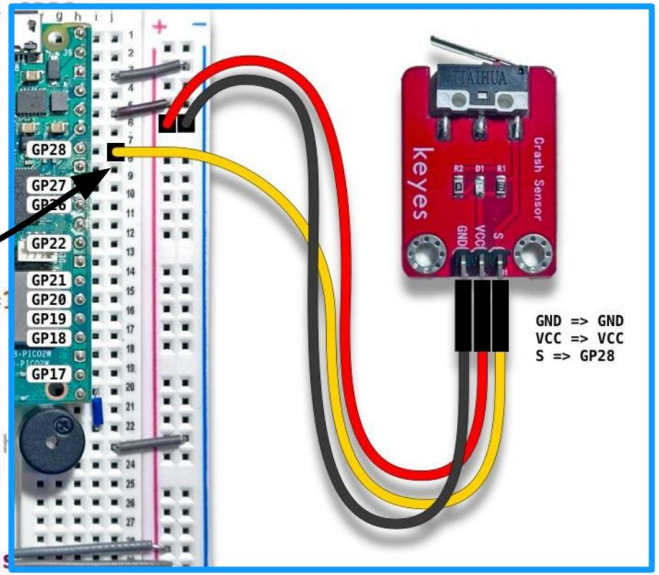
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```

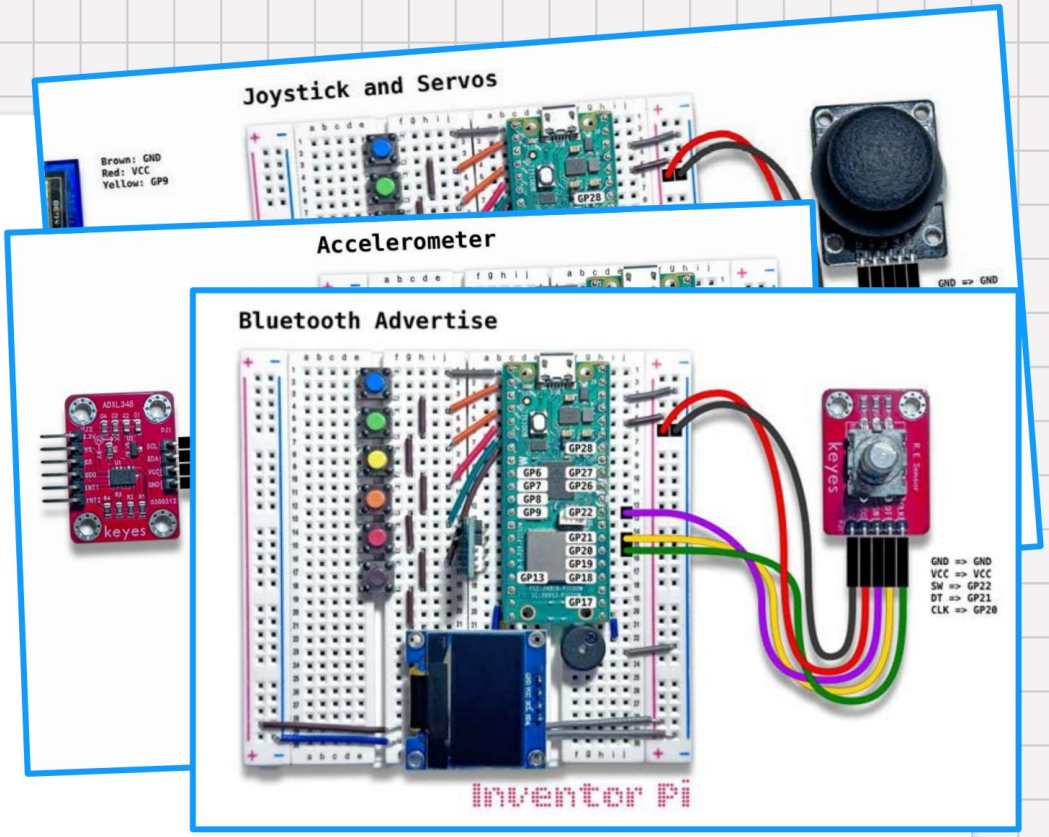


Machine Translated by Google

Eksperimenter

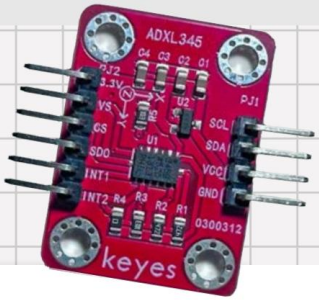
1. Skriv det første blink.py script: 2. Tilslut den første sensor Fugtighedstemperatursensor. Skriv fugtigheds_temp_sensor.py
3. Vælg nu et andet eksperiment på https://github.com/goatoush/opfinder-pi

Hvert hold vælger ét eksperiment ad gangen.
Efter en vellykket demonstration for klassen kan I vælge et andet eksperiment.



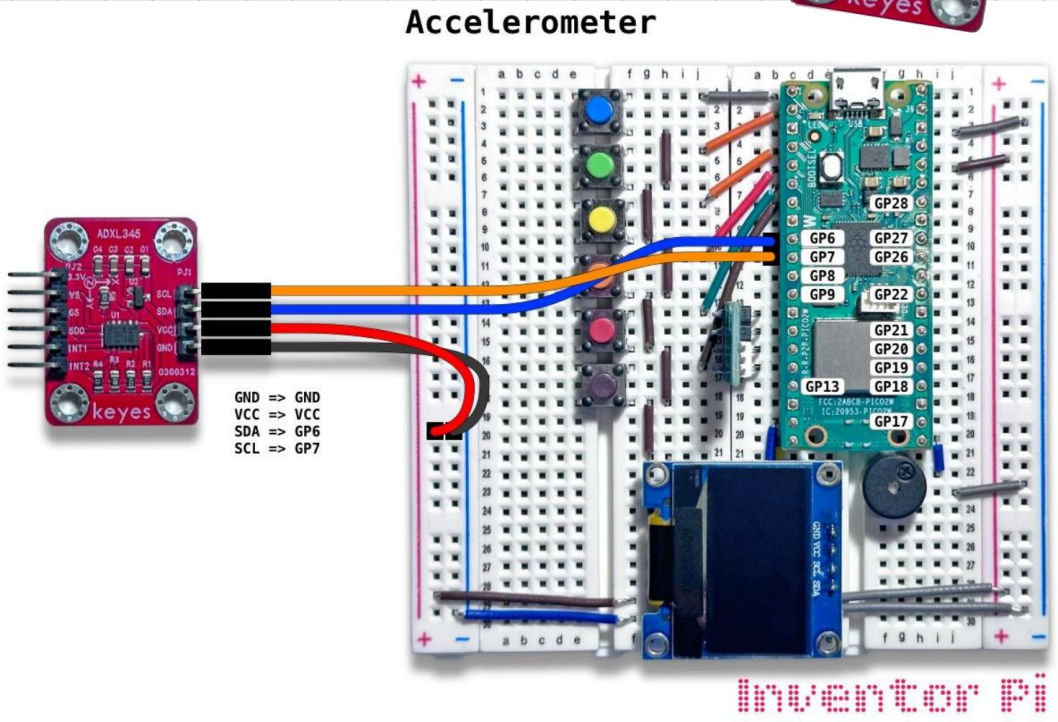
Machine Translated by Google

Eksempel: Accelerometer



Et accelerometer måler acceleration omkring x-, y- og z-aksen. Inden for robotteknologi er det afgørende for at bestemme robottens position og bevægelse.

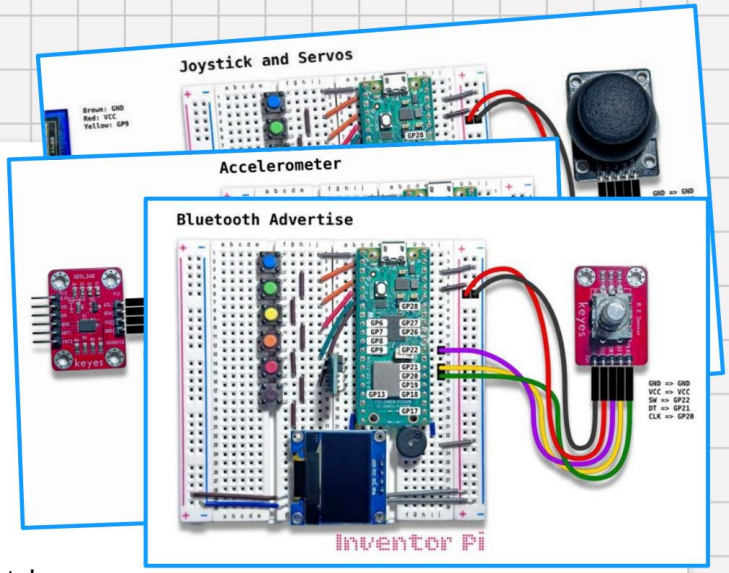
Vi tegner en 3D-form og styrer dens rotation ved hjælp af accelerometerbevægelsen.



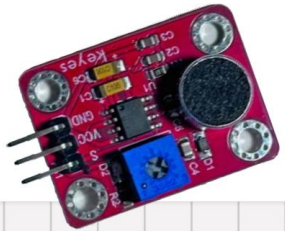
Machine Translated by Google

Eksperimentliste

1. Blink 2. Fugtighedstemperatursensor 3. Melodi 4. Touch-spil 5. Afstandssensor 6. Klaver 7. Joystick og servoer 8. Mikrofonsensor og melodi 9. Accelerometer 10. Kollisionssensor 11. Bankesensor 12. Bevægelsessensor 13. Fotoafbryder 14. Fotomodstand 15. Potentiometer og servo 16. Bluetooth-reklame og Bluetooth-scanning 17. Bland og match input og output



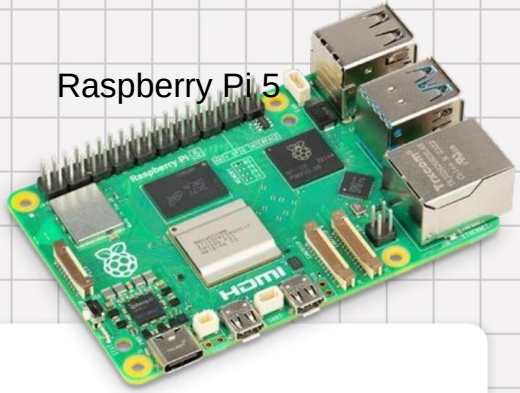






Machine Translated by Google

Fortsæt med at lære



Vi fokuserede på at lære byggestenene. Du så, hvor nemt det er at begynde at bygge.



Nu er det din tur til at prototype dine ideer. Identificer virkelige problemer, og fortsæt med at lære nye færdigheder, eksperimentere og **opfinde.**

Send en e-mail med dine fremskridt og eventuelle spørgsmål til ugupta@aischool.org